

Раздел 10. РАЗМНОЖЕНИЕ

§45. Митоз и мейоз, их биологическое значение

Объяснять значение митоза и мейоза в жизнедеятельности живых организмов



Что такое клеточный цикл? Какие наборы хромосом встречаются в живых организмах? Для чего нужны гаплоидный и диплоидный наборы хромосом? В каких клетках они содержатся?

Митоз и мейоз. Существуют 2 типа деления клеток: митоз и мейоз. *Митозом* размножаются клетки тел всех эукариот, как одноклеточных, так и многоклеточных. При митозе число хромосом в дочерних клетках не изменяется и остается таким же, как в материнской клетке. Из одной материнской клетки образуются 2 дочерние клетки, в которых содержится такой же набор хромосом, как и в материнской. Причем совершенно не важно, какой набор хромосом содержался в материнской клетке – гаплоидный или диплоидный. Если эта клетка приступила к размножению *митозом*, из нее обязательно образуются две дочерние клетки с таким же количеством хромосом, какое было в материнской клетке.

Мейоз – способ размножения, при котором из одной материнской образуются 4 дочерние клетки. Набор хромосом в них уменьшается в 2 раза. Таким способом могут размножаться только диплоидные клетки. При этом из одной материнской диплоидной клетки образуются четыре гаплоидные. Так, если клетка, приступившая к мейозу, содержала 50 хромосом, то из нее образуются четыре дочерние клетки по 25 хромосом в каждой.

Значение митоза и мейоза в жизни организмов различно. Митоз – основа бесполого размножения. Этим способом размножаются все одноклеточные эукариоты, клетки всех зародышей, как растений, так и животных. Именно митоз – способ появления новых клеток тела организмов. За счет митоза происходит *рост* – увеличение размеров тела, а также *регенерация* – восстановление старых или поврежденных частей. Так, у человека в клетках кожи, волос и ногтей митоз идет постоянно. В клетках костей этот процесс активно происходит до 25 лет или в случае переломов. А вот в клетках мозга митоз происходит только до рождения, так как нервные клетки после рождения не размножаются, а только растут. Также за счет митоза появляются новые клетки в образовательной ткани растений. Это кончики стебля и корня, внутренняя структура почек, молодые листья, клетки камбия и т. д.

Мейоз – основа полового размножения. У всех многоклеточных животных, большинства одноклеточных и растений гаплоидные половые клетки – *гаметы* образуются мейозом. Например, у человека в клетках тела по 46 хромосом. А в половых клетках их по 23. При мейозе из 1 половой клетки появляются 4 гаплоидные гаметы. Это происходит потому, что половым клеткам предстоит оплодотворяться – сливаться. Объединившись, сперматозоид с яйцеклеткой восстановят нормальный двойной набор хромосом – 46. Благодаря слиянию гаплоидных гамет в *зиготе* человека 46 хромосом. Напомним, что зигота – оплодотворенная яйцеклетка, или первая клетка любого многоклеточного зародыша. Чаще всего половые клетки не способны размножаться (исключение – *партеногенез*). Они либо оплодотворяются, либо погибают.

Но у некоторых растений и большинства грибов мейозом образуются не гаметы, а споры. Это происходит у тех организмов, клетки тел которых содержат одинарный – гаплоидный набор хромосом. Если их клетки уже гаплоидны, они не могут делиться мейозом, так как уменьшать набор хромосом уже некуда (меньше единицы набор хромосом быть не может). Речь об этом явлении пойдет в следующих параграфах. Но у большинства организмов клетки тела содержат двойной – диплоидный – набор хромосом. И у них количество хромосом в половых клетках в 2 раза меньше (23), чем в клетках тела (46).



Кроме митоза и мейоза есть еще один способ деления клеток – *амитоз*. Он похож на митоз, но хромосомы по дочерним клеткам распределяются не поровну. Если представить амитоз в клетках человека, то в одну дочернюю клетку может попасть, например, 48 хромосом, а в другую – 44. Подобные клетки не могут давать нормальное жизнеспособное потомство. Они недолговечны, не дают начала другому организму, тканям или органам. Так образуется эндосперм (запас питательных веществ в семенах растений). Его поедают клетки зародыша. Другой пример – клетки оболочек зародыша млекопитающих – плаценты. При родах эти оболочки отторгаются, т. е. перестают функционировать и выбрасываются из организма.



Митоз, мейоз, амитоз, гаплоидный и диплоидный наборы хромосом, гамета, зигота, споры, партеногенез.



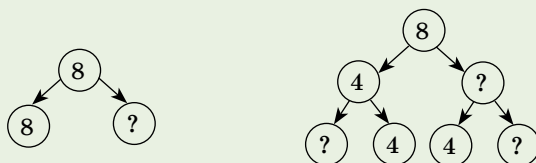
Знание и понимание:

1. Дайте определение понятию «митоз».
2. Что такое гаметы?
3. Объясните, почему половой процесс нуждается в мейозе.

4. Как вы понимаете диплоидный и гаплоидный наборы хромосом?
5. Объясните, для чего нужен процесс мейоза.
6. Опишите типы размножения клеток.

Применение:

1. Определите связь между типом размножения организмов и типом деления клеток.
2. Сравните результаты митоза и мейоза.
3. Назовите причины, по которым в клетках формируется определенное количество наборов хромосом: диплоидное или гаплоидное.
4. Рассмотрите рисунок. Определите, на какой схеме изображен митоз, а на какой – мейоз, впишите недостающие цифры.



5. Опишите, каким образом происходит образование хромосомного набора в гаметах и в зиготе.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы процесс формирования структур, содержащих хромосомные наборы у человека, начиная с появления еще не оплодотворенной яйцеклетки и заканчивая его внуками.
2. Выскажите ваше мнение о причинах формирования в ходе эволюции разных типов размножения клеток и разных хромосомных наборов: диплоидного и гаплоидного.
3. Докажите на примерах, что у любых высших организмов, способных к оплодотворению, обязательно должны сменяться хромосомные наборы и протекать митоз и мейоз.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям сходство и отличия процессов митоза и мейоза.
2. Напишите эссе о роли мейоза как одного из величайших эволюционных достижений в развитии живой материи.
3. Возможно ли существование организмов, в телах которых только гаплоидный набор хромосом и никогда не происходит мейоз?
4. Опишите роль митоза в обеспечении биологических процессов.

Оценка:

1. Напишите реферат о трех разных типах размножения клеток: митозе, мейозе и амитозе.

2. Найдите информацию, используя дополнительные источники знаний, и выскажите свое мнение о трех типах редукции: *зиготической, гаметотической и споротической*.
3. Оцените значение в природе явлений митоза и мейоза.

Дискуссия:

Считаете ли вы, что возможна *соматическая редукция*?

§46. Типы размножения животных

Сравнивать способы размножения животных



Чем отличаются бесполой и половой способы размножения? В чем особенности вегетативного размножения растений? Возможен ли такой процесс у животных? Какой главный орган полового размножения у покрытосеменных растений? Что такое партеногенез? У каких растений он происходит?

Размножение – общее свойство живых организмов. Живые существа размножаются разными способами. Их объединяют в две большие группы: половое и бесполое размножение. *Бесполое размножение* – более древний способ. Так размножались самые первые одноклеточные организмы – бактерии (прокариоты). При бесполом размножении не происходит образования половых клеток – гамет.

При *половом размножении* формируются гаплоидные гаметы. Эти половые клетки необходимы для процесса слияния, т. е. оплодотворения. Для этого не всегда нужны два организма. Существуют исключения в виде партеногенеза и самооплодотворения (гермафродитизм).

Формы бесполого размножения животных.

Митоз, или *деление*, – основной способ размножения одноклеточных, как животных: амёбы, эвглена зеленая, так и растений: хлорелла, хламидомонада.

Фрагментация (стробилиция) – способ размножения, когда тело взрослого организма распадается на отдельные части – фрагменты, которые имеют все необходимые ткани и органы. Это гарантирует восстановление до целого организма. То есть к процессу размножения фрагментацией материнский организм готовится заранее. Так размножается поколение полипов у сцифоидных кишечнополостных, некоторые плоские черви (распадаются на 16 фрагментов), морские звезды (в основном после повреждений) и некоторые кольчатые черви (океанский червь палоло).

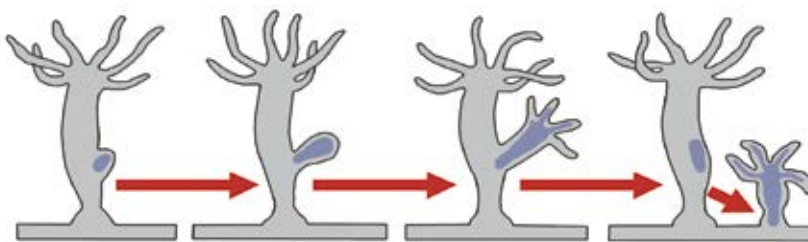


Рис. 98. Почкование гидры

При этом способе размножения потомки полностью копируют материнский организм.

Почкование. У кишечнополостных животных в стадии полипа происходит как стробиляция (фрагментация), так и почкование (рис. 98, 99). При почковании на материнском организме образуется вырост – почка. Затем происходит обособление и специализация этого участка тела. В нем закладываются необходимые клетки и органы. Так размножаются губки и кишечнополостные.

Формы полового размножения и их характеристика. Половое размножение свойственно всем эукариотам, но преобладает у животных и высших растений. У инфузорий и некоторых бактерий близка к нему *конъюгация*, при которой происходит обмен наследственным материалом.

Партеногенез – это процесс развития зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки. При этом способе не происходит оплодотворения, т. е. гаметы не сливаются, потому что сперматозоиды вообще в процессе не участвуют. Партеногенез позволяет комбинировать признаки только предков материнского организма. Из животных таким способом появляются, например, личинки многих паразитических червей. Так как самки червей-паразитов находятся внутри организма хозяина, вероятность встретить там самца ничтожно мала. И в организмах самок образуются следующие поколения личинок без процесса оплодотворения.

Из свободно живущих беспозвоночных партеногенезом образуются летние поколения тлей, дафний (мелкие ракообразные) и самцы пчел.

Оплодотворение – классический способ полового размножения, связанный со **слиянием гамет: яйцеклетки и сперматозоида**. Оно происходит как у растений, так и у животных. В процессе оплодотворения можно выделить два принципиально различных способа: самооплодотворение и перекрестное оплодотворение. *Самооплодотворение* возможно только у гермафродитных организмов. Оно происходит у многих паразитических животных по той же причине, что и партеногенез (мала вероятность встретить партнера противоположного пола).

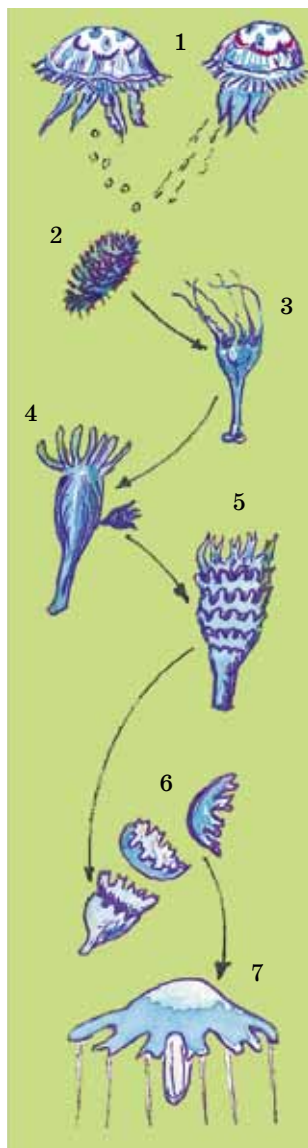


Рис. 99. Развитие ушастой медузы: 1 – самка и самец медузы; 2 – личинка (планула); 3 – сидячий мешковидный организм (полип); 4 – почкование полипа; 5–6 – отпочковывание медуз; 7 – молодая медуза

Но у большинства непаразитических животных-гермафродитов самооплодотворение невозможно. Хотя в одном организме животного образуются и женские яйцеклетки, и мужские сперматозоиды, самооплодотворение никогда не происходит. Например, у дождевых червей. Весной, после зимнего покоя, начинают активно функционировать семенники. Затем черви образуют пары, и происходит обмен семенной жидкостью, содержащей мужские гаметы. То есть каждый дождевой червь получает мужские гаметы другого червя, отдав ему свои. После этого все черви становятся самками (примерно в течение 7–10 дней), у них перестают работать семенники и начинают активно функционировать яичники. Образовавшиеся яйцеклетки оплодотворяются спермой, полученной от другого червя. То есть дождевой червь никак не может осуществить самооплодотворение.

Таким образом появляется наследственно разнородное потомство. И при этом каждый червь производит потомство, т. е. не половина особей – самок, а все особи без исключения. Также *перекрестное оплодотворение* происходит у некоторых кишечнополостных, всех брюхоногих моллюсков и т. д.

Среди позвоночных животных гермафродиты встречаются крайне редко, а самооплодотворение невозможно вовсе.

Суть полового процесса – получить у потомков новое сочетание качеств, свойственных двум неодинаковым родительским организмам. По мере совершенствования все живое стремится достичь этой цели.



Размножение половое и бесполое, почкование, фрагментация (стробилиция), гермафродитизм, партеногенез, оплодотворение, самооплодотворение.



Знание и понимание:

1. Дайте определение половому и бесполому размножению.
2. Что такое почкование и фрагментация?
3. Дайте определение терминам *партеногенез*, *самооплодотворение*.
4. Опишите виды размножения организмов.

Применение:

1. Сравните способы размножения с точки зрения изменчивости потомков.
2. Предположите, какой из способов размножения более надежный, а какой – более прогрессивный.
3. Рассмотрите рис. 99. На нем изображен процесс размножения кишечнорастных. Определите, какие типы размножения обозначены цифрами.
4. Назовите, какие животные могут размножаться только половым путем, а какие – только бесполом.
5. Опишите процесс фрагментации.

Анализ:

1. Определите, существует ли связь между типом размножения и ростом численности организмов.
2. Докажите, что половое размножение считается более прогрессивным.
3. Проанализируйте этапы, связанные с половым процессом.
4. Изобразите в виде схемы подтипы полового размножения (оплодотворение перекрестное, самооплодотворение и гермафродитизм, раздельнополость, партеногенез).
5. Выскажите ваше мнение о причинах возникновения полового размножения.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям разные типы размножения:
 - 1) количество родительских особей;
 - 2) степень изменчивости;
 - 3) наличие для размножения клеток, отличающихся по хромосомному набору;
 - 4) митоз или мейоз в основе;
 - 5) многочисленность потомства;
 - 6) эволюционная продвинутость;
 - 7) надежность (независимость от обстоятельств).
2. Как взаимосвязаны способы и типы размножения? Можно ли с точки зрения изменчивости приравнять партеногенез к бесполому размножению? Да или нет? Почему?

3. В чем эволюционный смысл полового размножения? Каковы его преимущества?
4. Смоделируйте ситуацию: если бы половой процесс никогда не возник в эволюции; если бы бесполой процесс никогда не возник в эволюции.

Оценка:

1. Оцените, при каких способах полового размножения происходит обмен генетическим материалом между разными особями, а при каких – только формирование гамет.
2. По мнению большинства ученых, партеногенез среди позвоночных – большая редкость (менее 0,1% видов). У млекопитающих он отсутствует полностью. У живущих в Северной Америке скалистых ящериц ученые не обнаружили самцов. Возможно, они действительно размножаются партеногенезом, как и комодские вараны. Обсудите. Предположите, какие исследования нужно провести, чтобы точно это установить. Оцените, какие выводы можно сделать об уровне партеногенеза как эволюционного явления и о продвинутости млекопитающих как класса.



Материал для дополнительного чтения

Споровые растения. Все наземные растения можно поделить на две большие группы: семенные и споровые. К споровым растениям относятся отделы *мхов*, *хвощей*, *плаунов* и *папоротников*. Иногда хвощи, плауны и папоротники объединяют в группу папоротникообразных.

Важнейшим признаком споровых растений является образование *спор*. Это специализированные клетки в толстой двойной оболочке, приспособленные для размножения и переживания неблагоприятных условий. Споры многих растений могут выдерживать длительное высыхание и замораживание. Они не теряют жизнеспособности в течение десятков и даже сотен лет.

Споровые растения являются первыми высшими наземными растениями, чьи тела имеют разные ткани и органы. Они сформировались и приспособились к жизни на суше, являются прямыми потомками многоклеточных зеленых водорослей.

Гаплоидные и диплоидные клетки растений. Водоросли – низшие растения. Их тела состоят из одинаковых клеток и не имеют тканей и органов. При этом клетки тел многих зеленых водорослей гаплоидны, т. е. их тела имеют одинарный набор хромосом. Гаметы у таких организмов образуются митозом. После чего гаплоидные гаметы оплодотворяются, т. е. сливаются. Образовавшаяся при этом диплоидная зигота – клетка с двойным набором хромосом – состоит из одинарных наборов спермия и яйцеклетки. После этого сама зигота делится мейозом. Возникают четыре гаплоидные клетки, каждая из которых дает начало новому дочернему организму водоросли.

Предположительно у первых растений, вышедших на сушу, клетки тел имели гаплоидный набор хромосом. Одинарный набор хромосом до сих пор сохраняется у мхов. Все остальные наземные растения состоят из диплоидных клеток. Гаплоидными у них могут быть либо споры, либо гаметы.

§47. Жизненные циклы споровых растений

Объяснять особенности полового и бесполого поколений на примере мхов и папоротников



Ответьте, что такое гаплоидность и диплоидность, митоз и мейоз, гаметы и зигота. Как взаимосвязаны эти понятия? Вспомнив материал §6, назовите особенности мхов и папоротников.

Гаметофит и спорофит. У споровых растений, к которым прежде всего относятся мхи и папоротники, есть две фазы жизненного цикла: спорофит и гаметофит.

Спорофит – бесполое поколение в жизненном цикле растений. Это стадия жизни растения, когда образуются споры. **Спорофит всегда диплоидный, а споры всегда гаплоидны.** Поэтому споры образуются мейозом. Сам спорофит образуется из зиготы после слияния мужской и женской гамет (сперматозоида и яйцеклетки). Именно поэтому клетки спорофита содержат двойной набор хромосом.

Гаметофит – половое поколение в жизненном цикле растений. Это стадия образования гамет. Так как клетки гаметофита гаплоидны, гаметы из его клеток образуются митозом. Сам гаметофит появляется из гаплоидной споры.

Жизненный цикл мхов. Как вы помните, у мхов слабо развиты проводящая и опорная ткани. Поэтому они не бывают высокими. На суше высота мхов – несколько сантиметров. Аквариумные мхи, тела которых поддерживает вода, достигают 70 см. Прогрессивная группа мхов имеет листья и стебли, они называются *листочекными* (рис. 100, 1, 2). Более примитивные мхи – *печеночники* – состоят из мелкой зеленой пластинки, на которой образуются спорангии (рис. 100, 3–5).

Мхи – единственные из современных высших растений, в жизненном цикле которых преобладает гаметофит. Это означает, что клетки листьев, стеблей и других частей взрослого растения гаплоидны. В специальных органах взрослых растений митозом образуются гаплоидные гаметы. После их оплодотворения образуется зигота. Причем и оплодотворение, и образование зиготы происходят на женском растении или в специальных органах на веточках мхов, в которых развивается яйцеклетка. Из зиготы

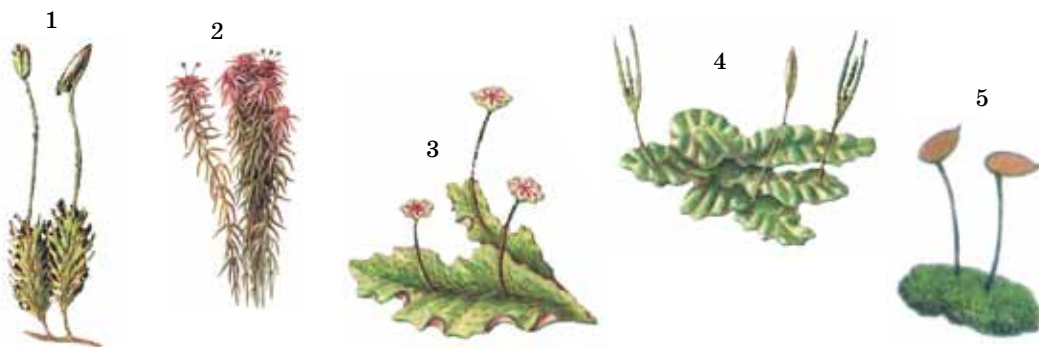


Рис. 100. **Многообразие мхов:** 1 – кукушкин лен; 2 – сфагнум магелланский; 3 – маршанция; 4 – антоцерос; 5 – буксбаумия безлистная

прямо на гаметофите развивается *диплоидный спорофит* – коробочка на ножке. Клетки спорофита, или спорангия, диплоидны. Внутри спорангия происходит мейоз и образуются гаплоидные споры.



Заметьте, что спорофит не зеленого цвета. Сама коробочка светло-коричневая или темно-желтая. То есть ее клетки не содержат хлорофилла и не фотосинтезируют. Спорофит мхов получает питательные вещества из гаметофита, как бы паразитируя на нем. Поэтому ножка, на которой держится коробочка со спорами, оканчивается своеобразной присоской, потребляющей питательные вещества из зеленого фотосинтезирующего гаплоидного гаметофита.

После созревания споры высыпаются из коробочки-спорангия и, попав в благоприятные условия, прорастают. Из споры сформируется гаметофит – зеленое растение мха со стеблями и листьями, клетки которых тоже будут гаплоидны, как и спора, из которой они образуются. Вначале спора прорастает в так называемый *предросток*. Это несколько клеток, похожих на зеленую нитчатую водоросль. Затем по мере увеличения количества клеток образуется тело мха. На теле взрослого мха митозом образуются гаметы – мужские и женские гаплоидные половые клетки (см. рис. 18).

Жизненный цикл папоротников. Папоротники – высшие растения с развитыми проводящими тканями. Прогрессивная черта папоротников по сравнению с мхами – преобладание в их жизненном цикле спорофита. То есть взрослое растение папоротника со стеблями и листьями состоит из диплоидных клеток (рис. 101). На нижней стороне листьев взрослого диплоидного растения образуются спорангии, или сорусы (рис. 101, 2). В них в результате мейоза формируются *гаплоидные споры*. После созревания и высыпания из спорангия (3) спора прорастает (4).

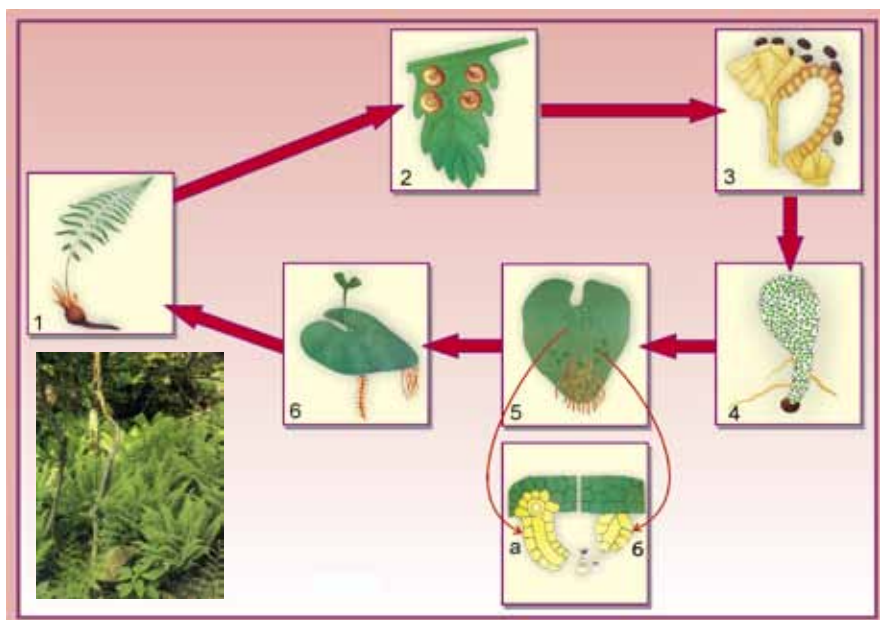


Рис. 101. **Размножение папоротника:** 1 – папоротник; 2 – сорусы на нижней стороне листа папоротника; 3 – высыпание спор из спорангия; 4 – прорастающая спора; 5 – заросток: а – архегоний с яйцеклеткой; б – антеридий и сперматозоиды; 6 – молодой папоротник на заростке

Из прорастающей споры образуется *гаплоидный гаметофит* (5), который называется заростком. Клетки заростка гаплоидны, так как образовались из гаплоидной споры. Гаметофит-заросток папоротника – это маленькая зеленая пластинка размером 1 мм, по форме похожая на сердечко (5). На гаметофите нет ни листьев, ни стеблей, но с нижней стороны есть ризоиды. Около них образуются половые клетки: мужские сперматозоиды (5б) и женские яйцеклетки (5а). Гаметы гаплоидны и образовались митозом из клеток гаметофита-заростка. После созревания половых клеток происходит их оплодотворение. Для этого спермий должен доплыть до яйцеклетки и слиться с ней. У мхов и папоротников мужские гаметы подвижные, и чтобы спермии могли добраться к яйцеклеткам, нужна вода. Поэтому и мхи, и папоротники растут во влажных местах.

После оплодотворения образуется *диплоидная зигота* – оплодотворенная яйцеклетка с двойным набором хромосом. Ее клетки начинают делиться митозом, и формируется молодое растение папоротника (6).



Спорофит, гаметофит, заросток, предросток, гаплоидность, диплоидность, гамета, зигота.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям *спорофит* и *гаметофит*.
2. Как вы понимаете выражение «смена ядерных фаз в жизненном цикле растений»?
3. Объясните, каким способом деления клеток у споровых растений образуются гаметы, а каким – споры.
4. Дайте определение терминам *спора*, *гамета*, *спорофит*, *гаметофит*.
5. Объясните, когда, как и где (в каких структурах) образуются гаметы и споры у мха.
6. Объясните, когда, как и где (в каких структурах) образуются гаметы и споры у папоротника.

Применение:

1. Объясните, почему в жизненном цикле большинства высших растений преобладает диплоидная стадия.
2. Опишите функции заростка папоротников.
3. Определите связь между набором хромосом в клетках и способностью создавать крупные структуры высотой более метра. Докажите на примерах.
4. Сравните, где происходит процесс образования спор у мхов и папоротников.
5. Опишите, каким образом происходит размножение мхов.

Анализ:

1. Начертите схему «Жизненный цикл мхов», указав количество хромосом в клетках, митоз и мейоз, спорангии, споры, гаметы, зиготу, оплодотворение и проросток.
2. Начертите схему «Жизненный цикл папоротников», указав количество хромосом в клетках, митоз и мейоз, спорангии, споры, гаметы, зиготу, оплодотворение и заросток.
3. Покажите разницу между размножением мхов и папоротников.
4. Проанализируйте и установите зависимость между типом жизненного цикла и эволюционной продвинутостью определенной группы растений.

Синтез:

1. Порассуждайте: могли бы возникнуть на Земле гигантские мхи? Какие условия были бы необходимы для этого?
2. Дайте общее описание жизненного цикла споровых растений.
3. Перечислите, в чем заключаются различия между стадиями спорофита и гаметофита.
4. Как взаимосвязаны преобладание в жизненном цикле определенного набора хромосом и развитие данной систематической группы?

5. В чем эволюционный смысл полового и бесполого процессов размножения у споровых растений? Какие преимущества это дает?

Оценка:

1. Оцените эволюционное значение формирования жизненных циклов у споровых растений.
2. Напишите реферат на тему «Сходство и отличие жизненных циклов мхов, водорослей и шляпочных грибов».

§48. Жизненные циклы голосеменных и покрытосеменных растений

Объяснять особенности жизненных циклов голосеменных и покрытосеменных растений



В чем особенности оплодотворения цветковых растений? Вспомните особенности голосеменных и покрытосеменных растений. Формируются ли у них споры? Каков их главный орган размножения?

Семенные растения. К семенным растениям относятся два отдела: голосеменные (хвойные) и покрытосеменные, или цветковые. В отличие от споровых растений у семенных не формируются споры, а органом размножения являются семена с многоклеточным зародышем. Также у семенных растений не разделяются стадии спорофита и гаметофита. То есть нет отдельно живущей стадии заростка, как у папоротников, и нет «паразитирующей коробочки», высасывающей питательные вещества из растения зеленого мха.

В жизненном цикле всех семенных растений преобладает спорофит – диплоидная стадия. То есть взрослые растения, как хвойные, так и цветковые, – это спорофиты, клетки которых содержат двойной набор хромосом: отцовский и материнский, образовавшийся после оплодотворения. А гаплоидные стадии, образующиеся мейозом (споры и гаметофиты), уменьшены до нескольких клеток внутри органов размножения (шишки или цветка).

Жизненный цикл голосеменных растений рассмотрим на примере сосны (рис. 102). Сосна – однодомное растение, на котором формируются и мужские, и женские половые клетки. Весной на молодых ветках сосны можно наблюдать шишки двух типов: красноватые женские и зеленовато-желтые мужские. Они и расположены по-разному. Женские шишки находятся на кончиках молодых веточек. А мужские шишки расположены ближе к основанию. Со временем на мужских шишках образуется много желтой пыльцы, которая высыпается из зрелых шишек и разно-

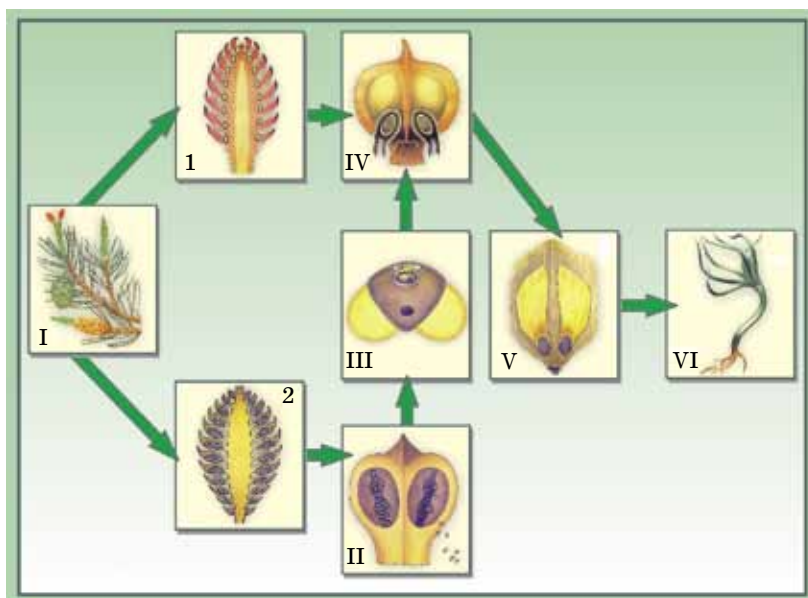


Рис. 102. **Размножение сосны:** I – побег сосны с мужскими и женскими шишками; 1 – разрез женской шишки сосны; 2 – разрез мужской шишки сосны; II – созревание пыльцы в мужских шишках; III – пылинка сосны; IV – семенная чешуя с двумя семязачатками; V – семенная чешуя с двумя семенами; VI – проросток сосны

сится ветром. Как вы помните, в пыльце растений всегда содержатся мужские половые клетки – спермии. А женские гаметы – яйцеклетки – находятся у растений в *семязачатках*.

До формирования готовых половых клеток и в мужских, и в женских шишках происходит процесс *спорогенеза*. То есть вначале в только что возникших шишках происходит мейоз и образуются гаплоидные клетки. В мужских шишках они более мелкие, поэтому называются *микроспорами*. А в женских шишках эти гаплоидные клетки более крупные, поэтому их называют *мегаспорами*. Затем эти гаплоидные клетки дают поколение клеток, которое называется *гаметофитом*. В отличие от споровых растений гаметофит семенных – не самостоятельное растение, способное фотосинтезировать и получать воду и другие вещества из почвы с помощью ризоидов. Это просто несколько гаплоидных клеток, часть из которых погибает. Из выживших клеток гаметофита формируются гаметы.

Мужские гаметы – спермии сосны оказываются в *пыльцевом зерне*, или пылинке, – по два гаплоидных *спермия* в каждой из них. Такая пыльца легко переносится ветром. После опыления спермии доставляют

ся к яйцеклетке с помощью прорастающей пыльцевой трубки. Один из спермиев и оплодотворит яйцеклетку.

Женские гаметы (яйцеклетки) формируются в женских шишках. Особенность их формирования в том, что образуются одна яйцеклетка и одна гаплоидная клетка, из которой сформируется запас питательных веществ семени – *эндосперм*.

Жизненный цикл покрытосеменных. У цветковых растений схожий жизненный цикл. Но только мужским органом являются тычинки, а женским – пестик (см. рис. 27). И пестики, и тычинки находятся не в шишках, а в цветках (однополых или обоеполых).

Внутри пыльника тычинки происходят процессы *гаметогенеза*. После чего внутри одного пыльцевого зерна, или пылинки, формируются две гаплоидные клетки: генеративная и вегетативная. *Генеративная клетка*, поделившись митозом, образует два спермия. А *вегетативная клетка* образует пыльцевую трубку.

В завязи пестика также происходят процессы гаметогенеза. После чего внутри одного семязачатка формируется одна гаплоидная яйцеклетка и одна диплоидная центральная клетка.



Спорогенез, микроспоры, мегаспоры, гаметофит, гаметогенез, вегетативная и генеративная клетки.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям: *семязачаток, гаметофит, спорогенез, гаметогенез*.
2. Как вы понимаете выражение «смена ядерных фаз в жизненном цикле семенных растений»?
3. Объясните, каким способом деления клеток у семенных растений образуются гаметы.
4. Объясните, когда, как и где (в каких структурах) образуются мужские и женские гаметы и микро- и мегаспоры у голосеменных растений.
5. Объясните, когда, как и где (в каких структурах) образуются мужские и женские гаметы и микро- и мегаспоры у покрытосеменных растений.

Применение:

1. Объясните, почему в жизненном цикле семенных растений гаплоидная стадия не видна и не присутствует как самостоятельная структура.
2. Опишите функции шишек у голосеменных.
3. Опишите функции цветков у покрытосеменных.

4. Сравните, где происходит процесс образования гамет, спор и оплодотворения у голосеменных и покрытосеменных.

Анализ:

1. Начертите схему «Жизненный цикл цветковых растений», указав количество хромосом в клетках, митоз и мейоз, гаметы, зиготу, оплодотворение, многоклеточный зародыш.
2. Начертите схему «Жизненный цикл голосеменных растений», указав количество хромосом в клетках, митоз и мейоз, микро- и мегаспорангии, гаметы, зиготу, оплодотворение, многоклеточный зародыш.
3. Покажите разницу между размножением голосеменных и покрытосеменных.

Синтез:

1. Порассуждайте: могли бы возникнуть на Земле семенные растения, минуя стадию споровых?
2. Дайте общее описание жизненного цикла семенных растений.
3. В чем заключается эволюционный смысл формирования семян? Какие преимущества это дает?

Оценка:

1. Оцените эволюционное значение формирования жизненных циклов у споровых растений.
2. Напишите реферат на тему «Сходство и отличия жизненных циклов мхов, водорослей и шляпочных грибов».

Дискуссия:

Считаете ли вы, что от водорослей смогли бы сразу возникнуть семенные растения со своими жизненными циклами?

Раздел 11. РОСТ И РАЗВИТИЕ

§49. Этапы эмбриогенеза – формирование систем органов

Объяснять этапы эмбрионального развития. Описывать дифференциацию тканей и органов, формирующихся из разных зародышевых листков



Вспомните, что такое бластула, гастрюла, нейрула и органогенез.

Основные этапы эмбриогенеза. Как вы помните, индивидуальное развитие организма делится на *эмбриогенез* – жизнь до рождения и *постэмбриогенез* – жизнь после рождения. Основные этапы *эмбриогенеза* можно представить в виде схемы:

Зигота → Дробление → Бластула → Гастрюла →
Нейрула → Органогенез

Если организм возник в результате полового процесса, то первым этапом его *эмбрионального развития* будет *зигота* – оплодотворенная яйцеклетка. Если же организм возник в ходе партеногенеза, то первым этапом его развития будет первое деление неоплодотворенной яйцеклетки. А если организм появился в ходе бесполого размножения, то для него нет понятия «эмбриогенез», так как он никогда не был эмбрионом.

У большинства видов организмов почти сразу же после оплодотворения зигота начинает быстро делиться митозом. Так формируется многоклеточный зародыш. В самом начале митозы происходят очень быстро, один за другим. Появившиеся в результате такого процесса клетки не успевают расти. Их становится много, но общая масса почти не отличается от массы зиготы. Эта стадия и называется *дроблением*, как если бы вы раздробили кусочек мела. Мелких частей станет много, но их общая масса не станет больше, чем масса исходного крупного куска.

Бластула – это многоклеточный зародыш, результат дробления зиготы, все клетки которого одинаковы. Сколько бы клеток ни входило в состав бластулы, она не закончится, пока ее клетки не начнут отличаться друг от друга.

Гастрюла – это стадия, когда клетки зародыша образуют разные слои. Расположенные на разных сторонах зародыша клетки начинают так отличаться друг от друга, что формируются два слоя клеток. *Раннюю гастрюлу* называют *двухслойным зародышем*. В ней различимы два слоя клеток, или два *зародышевых листка*. Наружный зародышевый листок называется *эктодермой*, а внутренний – *энтодермой*. Постепенно образу-

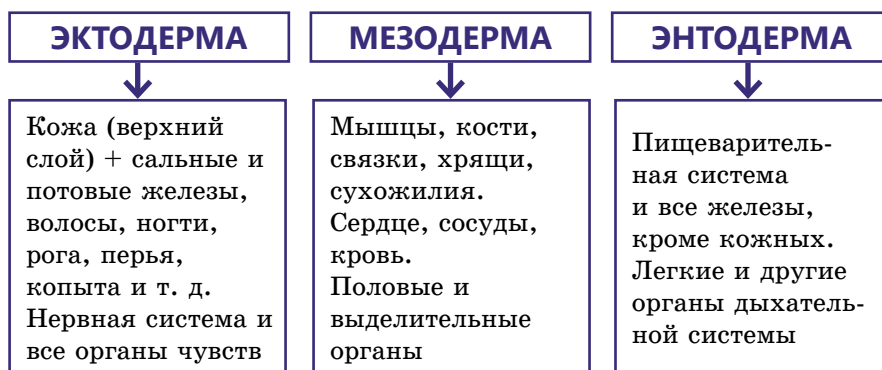
ется и третий зародышевый листок – *мезодерма*. *Поздняя гаструла* – это *трехслойный зародыш*.

У зародышей беспозвоночных животных после стадии поздней гаструлы начинается процесс образования органов – *органогенез*. А у зародышей хордовых животных образуется нервная трубка, из которой формируется мозг (спинной и головной). Эта стадия называется *нейрулой*. Органы у зародышей хордовых животных образуются после стадии нейрулы.

Образование органов и тканей. Каждый вид тканей, органы и системы образуются в строго определенном месте, из строго определенных клеток зародыша. Механизмы, с помощью которых организм контролирует процесс формирования зародыша, до конца не изучены. Но многое ученым уже известно. Вам предстоит узнать, из каких зародышевых листков какие органы образуются.

Итак, зародыш животных состоит из трех слоев клеток, или зародышевых листков: наружный слой клеток – *эктодерма*, средний – *мезодерма* и внутренний – *энтодерма*. В ходе эволюции сначала возникли экто- и энтодерма, а позже – мезодерма. Из каждого слоя (зародышевого листка) образуются определенные группы органов (схема 11).

Схема 11



В формировании зародышей и образовании тканей и органов из зародышевых листков есть определенная эволюционная логика. Это потому, что когда живые организмы формируются в ходе эмбрионального развития, они кратко повторяют этапы эволюции своего вида от более примитивных существ.

Эктодерма находится на поверхности, поэтому из нее формируются покровы – кожа и ее производные. Нервные клетки в начале эволюции были чувствительными клетками, воспринимающими изменения окру-

жающей среды. Они еще не образовали целых органов, а были одиночно разбросаны по поверхности тела. Постепенно их количество увеличилось, из них сформировались органы: нервы, нервные узлы, спинной и головной мозг. И организм «спрятал» центральную нервную систему в череп и позвоночник. Ведь при их повреждении особи высокоорганизованных видов не выживают. А на поверхности тела по-прежнему остаются органы чувств: кожа, глаза, уши, язык и т. д.

Из мезодермы формируется мышечная и соединительная ткань. Даже по первой букве «М» легко запомнить, что это *мышцы*. А где мышцы, там и кости, связки, хрящи, сухожилия. Крупная мышца – сердце. А с ним всегда связаны кровь и кровеносные сосуды. Также мощная мускулатура есть у половых органов, а они у многих животных тесно связаны с выделительной системой.

Вспомните кишечнополостных (гидры, медузы, кораллы) – первых многоклеточных животных, у которых появились разные слои клеток. Это двухслойные животные. Их тела состоят из наружного слоя клеток – эктодермы и внутреннего – энтодермы, выстилающего гастральную (кишечную) полость.



Эмбриогенез, постэмбриогенез, зигота, дробление, бластула, гастрюла, нейрула, органогенез, эктодерма, мезодерма, энтодерма.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям: *эмбриогенез, зигота, дробление, бластула*.
2. Что такое гастрюла и нейрула?
3. Объясните, почему гастрюла бывает ранней и поздней.
4. Объясните, для чего нужны зародышевые листки.

Применение:

1. Определите связь между зародышевыми листками и органами, образующимися из них.
2. Из каких клеток состоят бластула, ранняя и поздняя гастрюлы?
3. Рассмотрите рисунок. Определите, какие стадии развития эмбриона на нем изображены.

